

Que es la Programación

Fundamentos de la Programación

Ing. R. Fernández Fajardo



Objetivo General

Comprender la programación como herramienta para resolver problemas

Objetivos Específicos

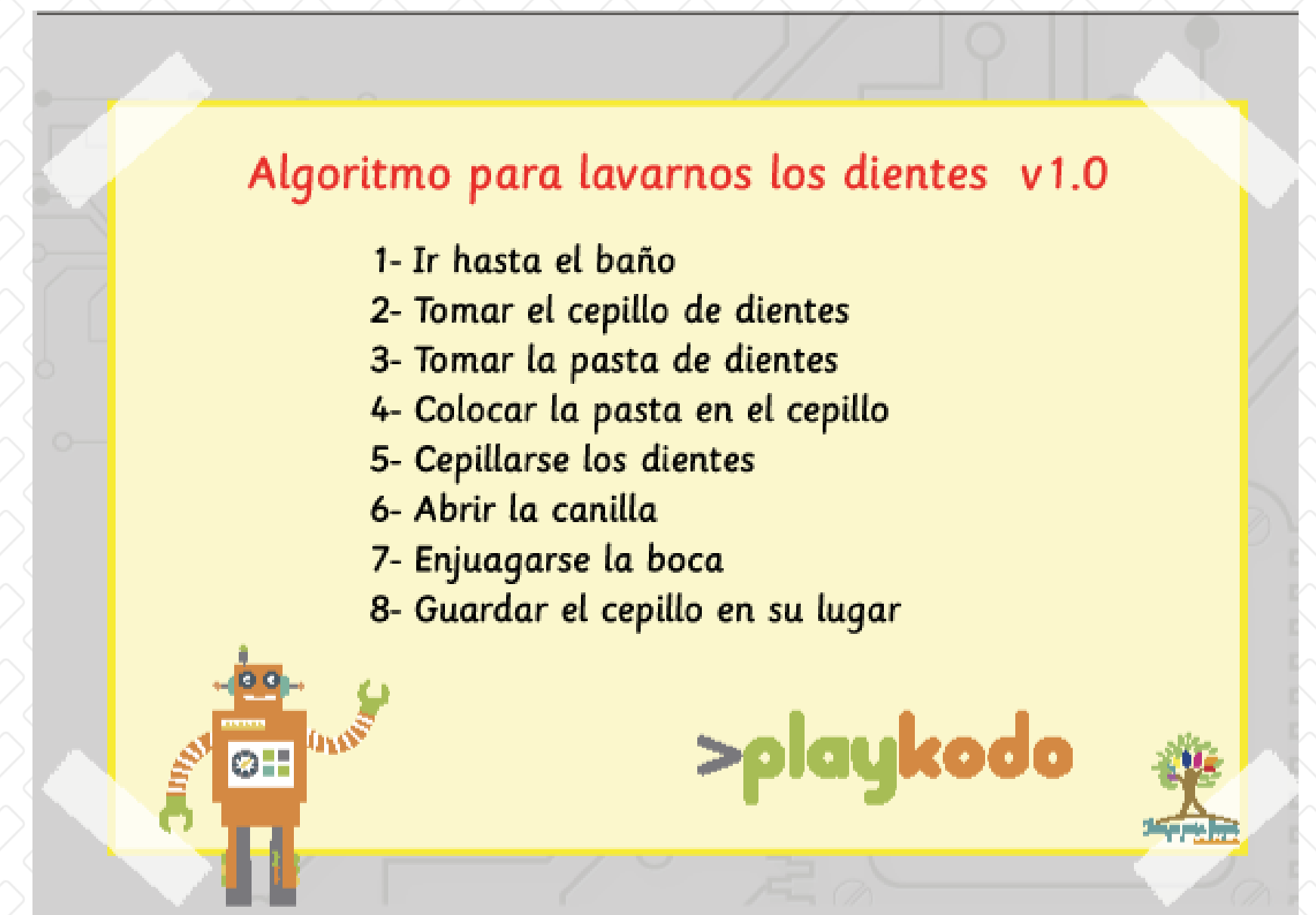
Definir conceptos básicos de programación estructurada

Introducción a la Programación

- La **programación** es el proceso de diseñar y construir un conjunto de instrucciones que le permiten a una computadora realizar tareas específicas.
- **Automatiza procesos:** Permite que las computadoras realicen tareas repetitivas o complejas de manera eficiente.
- **Optimiza recursos:** Ayuda a mejorar el rendimiento y la eficiencia de soluciones en diversas áreas, desde la ciencia hasta la administración.
- **Facilita la innovación:** A través de la programación, se pueden desarrollar nuevas aplicaciones, herramientas y tecnologías que mejoran la calidad de vida y abren nuevos horizontes en múltiples campos.

La **programación estructurada** es un paradigma de programación que se centra en el uso de estructuras de control claramente definidas para organizar el flujo de ejecución de un programa. Sus principales características y conceptos son:

- **Algoritmo:** Definición: Conjunto finito de instrucciones o pasos ordenados que permiten resolver un problema. Importancia: Es la base de cualquier programa, ya que establece la secuencia lógica que se debe seguir.

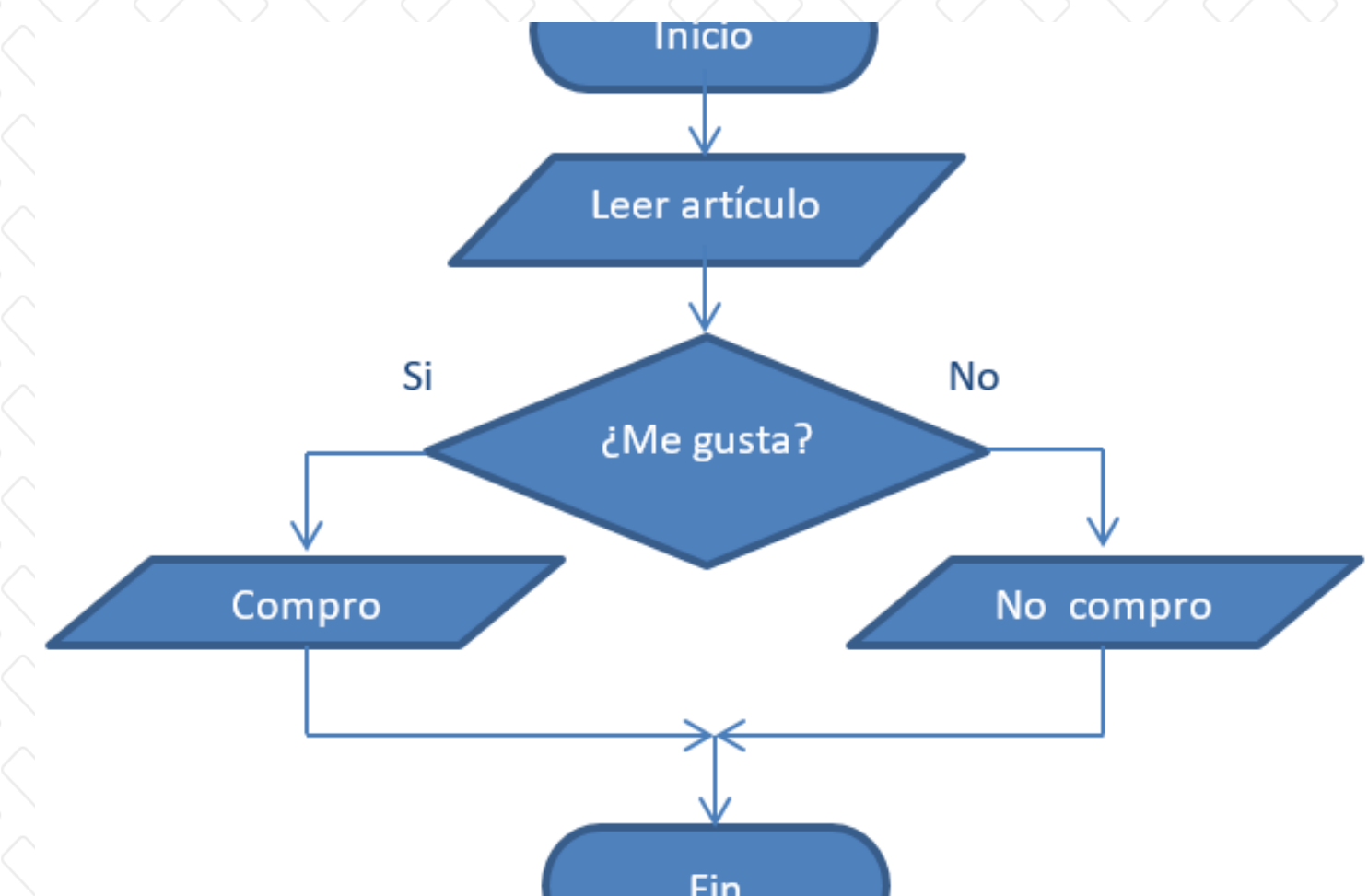


- **Pseudocódigo y Diagramas de Flujo:**

- **Pseudocódigo:** Lenguaje informal que utiliza una mezcla de lenguaje natural y estructuras de programación para describir un algoritmo.
- **Diagramas de flujo:** Representaciones gráficas que muestran el recorrido del algoritmo a través de distintos tipos de operaciones (por ejemplo, decisiones y ciclos).

```
Inicio
Leer(bolsas)
Si bolsas >= 3
    precio = 25
De lo contrario
    precio = 35
total = bolsas * precio
Imprimir(total)
Fin
```

< d_codinGames /



- **Variables y Constantes:**
 - **Variables:** Espacios en memoria que almacenan datos y pueden cambiar durante la ejecución del programa.
 - **Constantes:** Valores fijos que no cambian una vez definidos.
- **Estructuras de Control:**
 - **Secuencia:** La ejecución de las instrucciones en el orden en que aparecen.
 - **Selección (Condicional):** Permite tomar decisiones en función de condiciones específicas. Por ejemplo:
 - **If/Else:** Ejecuta un bloque de código si se cumple una condición y otro bloque alternativo si no se cumple.

- **Iteración (Repetición):** Permite repetir un bloque de instrucciones hasta que se cumpla una condición.

Ejemplos comunes son:

- ✓ **For:** Itera un número determinado de veces.
- ✓ **While:** Itera mientras se cumpla una condición.

- **Modularización:**

Concepto: Dividir el programa en módulos, funciones o procedimientos.

Beneficios: Facilita la comprensión, el mantenimiento y la reutilización del código, ya que cada módulo se encarga de una tarea específica.



1. Importancia de Aprender a Programar

Desarrolla el pensamiento lógico y la resolución de problemas.

Abre oportunidades laborales en diversas áreas.

Estimula la creatividad y la innovación.

Permite automatizar tareas y ser más eficiente.

Facilita la comprensión del mundo digital actual.

Programación Estructurada



2. Lenguajes de Programación: Panorama General

C++: Usado en software de sistemas y videojuegos y mucho mas.



Python: Ideal para iniciarse, IA y análisis de datos.



Java: Muy usado en aplicaciones móviles y empresariales.



JavaScript: Fundamental en desarrollo web.



Cada lenguaje tiene su propósito y fortalezas.

➤ **Cuadro Resumen de:**
características y conceptos son:

1. Algoritmo , Pseudocódigo y Diagramas de Flujo

2. Variables y Constantes:

3. Estructuras de Control:

- * Secuencia**

- * Selección (Condicional)**

- * Iteración (Repetición)**

- For**

- While**

4.Modularización

“ La programación hoy permite desde crear apps hasta salvar vidas en la medicina. “

Que es la Programación

Fundamentos de la Programación

Ing. R. Fernández Fajardo

